

向量组与线性方程组

考情分析

难点：向量组的相关性证明

常用结论

初等行变换，不改变列相关性
初等列变换，不改变行相关性
(一般变换可能改变)

增加 k 行 (列)，秩最多增加 k

相关性与线性表出重要结论

相关的向量组加向量仍相关
无关的向量组减向量仍无关

相关的向量组减分量仍相关
无关的向量组加分量仍无关

一个向量相关 $\Leftrightarrow$ 零向量
两个向量相关 $\Leftrightarrow$ 成比例

若 n 维向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_k$ 线性无关， $\alpha_{k+1} = \lambda_1 \alpha_1 + \lambda_2 \alpha_2 + \dots + \lambda_k \alpha_k (\lambda_i \neq 0, i = 1, 2, \dots, k)$
则 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_k, \alpha_{k+1}$ 中任意小于 k 个向量都线性无关

极大线性无关组求解

极大线性无关组选取规则：
列长逐小至大选取向量(1, 2, 3...), 缺项需整理，满足逐小至大(1, 2, 3...)
1. 习惯上选取行阶梯型下的台角向量
2. 逐小至大(1, 2, 3...), 列长相同者地位等同，可自由替换

线性相关与齐次解

$k_1 \alpha_1 + k_2 \alpha_2 + \dots + k_s \alpha_s = 0$ (探讨 k 是否全为零)
 $\Leftrightarrow \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 中存在向量是其余向量的线性组合

列向量组 $(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s)$ 线性无关 $\Leftrightarrow$ 齐次线性方程组 $(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s) \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_s \end{pmatrix} = 0$ 只有零解 $\Leftrightarrow r(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s) = s$

线性表出与非齐次解

$k_1 \alpha_1 + k_2 \alpha_2 + \dots + k_s \alpha_s = \beta$ (探讨 k 是否存在)
(若 $\beta \neq 0$, 则 k 一定不全为零)

β 可由 $(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s)$ 表示 $\Leftrightarrow$ 非齐次线性方程组 $(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s) \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_s \end{pmatrix} = \beta$ 有解 $\Leftrightarrow r(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s) = r(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s, \beta)$
表示法唯一 (唯一解) $\Leftrightarrow \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性无关

线性方程组解的性质

全部解的构成：齐次通解 + 非齐次特解
(非齐次通解中，除去含 k 项，即为“非齐次特解因子”)

基础解系不唯一，通解不唯一

齐次解叠加性：

$y_1, y_2, y_3, \dots, y_n$ 为齐次解

$$k_1 y_1 + k_2 y_2 + \cdots + k_n y_n \text{ 仍为齐次解}$$

非齐次解叠加性：

$y_1, y_2, y_3, \cdots, y_n$ 为非齐次解

$$k_1 y_1 + k_2 y_2 + \cdots + k_n y_n \begin{cases} \sum k_i = 0, \text{ 齐次解} \\ \sum k_i = 1, \text{ 非齐次解} \end{cases}$$

注：常系数线性微分方程与线性方程组性质相似，但不相同
常系数线性微分方程的非齐次解可以“模态”分解，线性方程组不可

线性方程组线性无关解个数

$$Ax = 0 \text{ 齐次线性方程组的线性无关解个数为 } n - r(A)$$

$$Ax = b \text{ 非齐次线性方程组的线性无关解个数为 } n - r(A) + 1$$

注：

1. 非齐次特解必然无法被齐次通解的基础解系表示

(若可表示，代入方程组 $= 0 \quad \times$)

2. $Ax = b$ 组成增广矩阵 (A, b) ($b \neq 0$)，初等行变换后 $\bar{b} \neq 0$ (故必有特解)

方程组解与秩的关系

$$A_{m \times n} x = 0 \text{ (总有解)} : \begin{cases} r(A) = n & \text{只有零解} \\ r(A) < n & \text{有无穷多解} \end{cases}$$

$$A_{m \times n} x = b : \begin{cases} r(A) \neq r(A, b) & \text{无解} \\ r(A) = r(A, b) = n & \text{有唯一解} \\ r(A) = r(A, b) < n & \text{有无穷多解} \end{cases}$$

相关性与线性表出的关系

同：

线性表出可转换为线性相关性问题

异：

$AQ = B$, 且 Q 可逆, 则

A 与 B 有相同的行相关性，但 A, B 的列向量组等价，即可互相线性表出

方程组同解与公共解

同解与公共解属不同概念

同解：解互相满足 (A 的解是 B 的解 (不含 k_i 代入成立)，且 $r(A) = r(B)$)
系数矩阵行向量等价，两方程组的基础解系向量组等价

公共解：解系空间有公共部分 (寻求 k_i 的关系)
两方程组的基础解系向量组均可表示某向量空间的同一向量组

向量组等价与同解方程组性质

向量组等价 (列) == 同解方程组 (行)

A, B 的向量组可互相线性表出

$$\Leftrightarrow r(A) = r(B), \text{ 且 } A, B \text{ 的向量组可单方向线性表出}$$

$$\Leftrightarrow r(A) = r(B) = r(A, B)$$

$Ax = 0$ 的解满足 $Bx = 0$ ，且 $Bx = 0$ 的解满足 $Ax = 0$

$$\Leftrightarrow r(A) = r(B), \text{ 且 } Ax = 0 \text{ 的解满足 } Bx = 0 \text{ (或 } Bx = 0 \text{ 的解满足 } Ax = 0)$$

$$\Leftrightarrow r(A) = r(B) = r \begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix}$$

$$\Leftrightarrow \text{存在 } P, Q, \text{ 使 } PA = B, QB = A$$

$$\Leftrightarrow \text{存在可逆矩阵 } P, \text{ 使 } PA_{m \times s} = \begin{pmatrix} B_{n \times s} \\ O \end{pmatrix} (m \geq n)$$

$$\Leftrightarrow Q \text{ 为列满秩矩阵且 } A = QB \quad (\text{不同型, } r(A) = r(B), \text{ 且 } Bx = 0 \text{ 的解满足 } QBx = 0)$$

$$A_{m \times s} = P^{-1} \begin{pmatrix} B_{n \times s} \\ O \end{pmatrix} = QB \quad (m \geq n) \quad (Q \text{ 相当于 } P^{-1} \text{ 去掉后 } m-n \text{ 列})$$

注：同型即初等行变换，不同型则左乘列满秩

初等变换 $\Leftrightarrow$ 同解且同型

左乘列满秩 $\Leftrightarrow$ 同解但不一定同型

齐次线性方程组同解、子解的性质

$$\underbrace{Ax=0}_{①} \text{ 与 } \underbrace{A^T Ax=0}_{②} \text{ 同解} \quad r(A) = r(A^T) = r(AA^T) = r(A^T A)$$

$$\begin{aligned} & \text{①的解是②的解} \quad \text{显然} \\ & \text{②的解是①的解} \quad (Ax)^T Ax = 0 \xrightarrow{\text{平方和为零}} Ax = 0 \end{aligned}$$

注： $Ax=0$ 与 $AA^T x=0$ 不一定同解

$Ax=0$ 的解都是 $Bx=0$ 的解

$$\Leftrightarrow Ax=0 \text{ 与 } \begin{cases} Ax=0 \\ Bx=0 \end{cases} \text{ 同解}$$

$\Leftrightarrow A$ 的行向量组可线性表示 B 的行向量组

$$\Leftrightarrow r(A) = r \begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix}$$

$\Leftrightarrow$ 存在 P , 使得 $PA=B$

$$\Rightarrow r(A) \geq r(B) \quad (\text{向量空间不一定一致})$$

非齐次线性方程组同解、子解性质

前提，非齐次线性方程组有解

$Ax=\alpha$ 的解满足 $Bx=\beta$, 且 $Bx=\beta$ 的解满足 $Ax=\alpha$ (齐次通解相同 + 非齐次特解相同)

$$\Leftrightarrow \begin{pmatrix} A & \alpha \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ -1 \end{pmatrix} = 0 \text{ 与 } \begin{pmatrix} B & \beta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ -1 \end{pmatrix} = 0 \text{ 同解}$$

$$\Leftrightarrow r(A) = r(B) = r(A, \alpha) = r(B, \beta) = r \begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix} = r \begin{pmatrix} A & \alpha \\ B & \beta \end{pmatrix}$$

$$\Leftrightarrow \text{存在可逆矩阵 } P, \text{ 使 } P \begin{pmatrix} A_{m \times s} & \alpha \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} B_{n \times s} & \beta \\ O & O \end{pmatrix} \quad (m \geq n), \text{ 非齐次有解}$$

$Ax=\alpha$ 的解都是 $Bx=\beta$ 的解

$$\Leftrightarrow Ax=\alpha \text{ 与 } \begin{cases} Ax=\alpha \\ Bx=\beta \end{cases} \text{ 同解}$$

$\Leftrightarrow (A \quad \alpha)$ 的行向量组可线性表示 $(B \quad \beta)$ 的行向量组, 且非齐次有解

$$\Leftrightarrow r(A \quad \alpha) = r \begin{pmatrix} A & \alpha \\ B & \beta \end{pmatrix}, \text{ 且 } r(A) = r(A \quad \alpha), \quad r(B) = r(B, \beta)$$

向量空间

标准正交基：单位向量、正交向量组

过渡矩阵：熟练使用逆矩阵变换即可

$$\begin{aligned} (\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n) &= (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)P \\ P &= (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)^{-1}(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n) \end{aligned}$$

向量坐标：

$$(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n)y = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)x \Rightarrow x = Py \quad (\text{坐标变换均为此形式})$$

善用向量空间理解把握相关性与线性表出相关性

注：向量个数小于向量维数，即向量空间不同时.....

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \not\sim \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

向量组与方程组重要经验

1. 相关、无关问题，先标明矩阵维数，再作讨论
2. 初等变换讨论向量组线性表出、等价问题时，切记列为增广矩阵同时变换

基础解系重要结论

基础解系定义：

$$\begin{cases} 1. \xi_1, \xi_2, \dots, \xi_r \text{ 均为齐次线性方程组的解} \\ 2. \xi_1, \xi_2, \dots, \xi_r \text{ 为 } Ax=0 \text{ 全部解的极大线性无关组} \end{cases}$$

灵活从基础解系中反得列向量相关性

$$\xi = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \alpha_1 + 2\alpha_2 - \alpha_3 = 0; \quad \xi = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \alpha_1 + \alpha_2 = 0 \quad (\text{地位等同})$$

注：

$$\left. \begin{array}{l} \text{基础解系} \rightarrow \text{列向量的线性相关性} \\ \text{列向量的线性相关性} \rightarrow \text{基础解系} \end{array} \right\} \text{ 不仅限于一维解系 (灵活分析)}$$

求基础解系

初等变换法：.....

$$\begin{aligned} \xi_1 &= \begin{pmatrix} \vdots \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \vdots \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \quad (\text{配平方程}) \\ \xi_2 &= \begin{pmatrix} \vdots \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \vdots \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad (\text{配平方程}) \end{aligned}$$

令自由变量

注：可选不同的自由变量，故基础解系不唯一，其向量组等价

n-r(A)个线性无关解：.....

求公共解题型

方程组均已知：

联立求解即可

一个方程组已知，另一个基础解系已知：

$\xi = (k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2)$ 代入方程组，根据方程组存在非零解，确定 k_i 间的关系

方程组未知，已知基础解系：

(关键在于寻找 k_1, k_2, l_1, l_2 间的关系)

设公共解为：

$$\begin{aligned} \gamma &= k_1\beta_1 + k_2\beta_2 = l_1\alpha_1 + l_2\alpha_2 \\ \Rightarrow k_1\beta_1 + k_2\beta_2 - l_1\alpha_1 - l_2\alpha_2 &= 0 \end{aligned}$$

解齐次方程组：

$$(\beta_1, \beta_2, -\alpha_1, -\alpha_2) \begin{pmatrix} k_1 \\ k_2 \\ l_1 \\ l_2 \end{pmatrix} = 0 \quad \text{用 } k_1, k_2 \text{ 或 } l_1, l_2 \text{ 表示公共解 } \gamma$$

$$\begin{aligned} (k_1, k_2, l_1, l_2)^T &= c_1(4, -3, 1, 0)^T + c_2(-7, 5, 0, 1)^T \\ \xi &= (4c_1 - 7c_2)\beta_1 + (-3c_1 + 5c_2)\beta_2 = c_1\alpha_1 + c_2\alpha_2 \quad \text{本质为四维向量张成二维向量空间} \end{aligned}$$

★判定向量组线性无关题型

1. 定义法 (常规方法失效时考虑)： $k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_n\alpha_n = 0$ (是否存在 k_i 全为0)

相乘消 k_i 项 (关键：找到相乘的矩阵、或向量)

例1： $A\alpha_1 = \alpha_1 \neq 0, A\alpha_2 = \alpha_1 + \alpha_2, A\alpha_3 = \alpha_2 + \alpha_3$ ，证 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关

$$\rightarrow (A - E)\alpha_1 = 0, (A - E)\alpha_2 = \alpha_1, (A - E)\alpha_3 = \alpha_2$$

循环相乘，或因式相乘 $(A + E, A - E, \dots)$

例2： A 为 n 阶正定， $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 为 n 维非零向量，且 $\alpha_i^T A \alpha_j = 0 (i \neq j)$ ，证 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 线性无关

$$\rightarrow \alpha_i^T A \text{ 逐个相乘 } k_1 \alpha_1 + k_2 \alpha_2 + \cdots + k_n \alpha_n = 0 \text{ 解 } k_i$$

组合代入解 k_i ，线性变换表示，判定秩

例： $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关， $\beta_1 = \alpha_1 + \alpha_2, \beta_2 = \alpha_1 - \alpha_2, \beta_3 = \alpha_3$

2. 初等变换、行列式等（有秩、行列式等相关信息时考虑）：

已知 $\beta = \alpha_1 + \alpha_2 + \cdots + \alpha_m$,

证 $\beta - \alpha_1, \beta - \alpha_2, \cdots, \beta - \alpha_m$ 线性无关的充分必要条件是 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_m$ 线性无关
(构建初等变换关系)

几何意义题型

直线几何关系判定：

$$\text{直线 } \frac{x-a_3}{a_1-a_2} = \frac{y-b_3}{b_1-b_2} = \frac{z-c_3}{c_1-c_2} \text{ 与直线 } \frac{x-a_1}{a_2-a_3} = \frac{y-b_1}{b_2-b_3} = \frac{z-c_1}{c_2-c_3} \text{ 的关系, } \begin{pmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{pmatrix} \text{ 满秩}$$

$$\text{判定矩阵 } \begin{pmatrix} a_1-a_2 & b_1-b_2 & c_1-c_2 \\ a_2-a_3 & b_2-b_3 & c_2-c_3 \\ a_3-a_1 & b_3-b_1 & c_3-c_1 \end{pmatrix} \text{ 的秩 } r(A) = \begin{cases} 3, \text{ 不共面} \\ 2, \text{ 共面 (相交或平行)} \\ 1, \text{ 重合} \end{cases}$$

三维方程组的几何关系判定（抽象为平面，以法向量把握）：

$$r(A) = 1, r(\bar{A}) = 1, r(\bar{A}) = 2 \text{ (两种情形)}$$

$$r(A) = 2, r(\bar{A}) = 2 \text{ (两种情形)}, r(\bar{A}) = 3 \text{ (两种情形)}$$

$$r(A) = 3, r(\bar{A}) = 3$$

具体向量组的线性表出与等价题型

向量组的线性表出：

列为增广矩阵，初等行变换，化最简形讨论（齐次解 + 非齐次解两部分）

注：非齐次解用台角表示出即可，不唯一

向量组等价（较灵活）：

分利用等价的完全性与不完全性两类情形

1. 方阵满秩，即可逆

2. 非满秩，根据 $r(A) = r(B) = r(A, B)$ 判断

3. 无法判断秩（含参），列为增广矩阵，初等行变换讨论（通用性强）

等价完全性讨论：增广矩阵可单向表出，且 $r(A) = r(B)$

同一向量不同基下相同坐标问题

思路：设坐标 (k_1, k_2, k_3) ，整理为齐次线性方程组

$$e = k_1 \alpha_1 + k_2 \alpha_2 + k_3 \alpha_3 = k_1 \beta_1 + k_2 \beta_2 + k_3 \beta_3$$

$$(\beta_1 - \alpha_1)k_1 + (\beta_2 - \alpha_2)k_2 + (\beta_3 - \alpha_3)k_3 = 0 \text{ 有非零解问题}$$

已知基础解系，求方程组题型

ξ_1, ξ_2 为基础解系， $A(\xi_1, \xi_2) = O$

$$\underbrace{\begin{pmatrix} \xi_1^T \\ \xi_2^T \end{pmatrix} A^T}_{\text{①}} = O \quad \text{同解}$$

解线性方程组①基础解系 ζ_1, ζ_2

$$A^T = (l_1 \zeta_1 + l_2 \zeta_2, \quad l_3 \zeta_1 + l_4 \zeta_2) \quad \begin{vmatrix} l_1 & l_3 \\ l_2 & l_4 \end{vmatrix} \neq 0$$

抽象型方程组求解

关键：根据通解得向量关系

$A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$, $Ax = \beta$ 的通解为 $(1, 2, -1)^T + k(1, -2, 3)^T$,
令 $B = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_3 + \beta)$, 则求 $Bx = \alpha_1 - \alpha_2$ 的通解

$$\begin{cases} \alpha_1 + 2\alpha_2 - \alpha_3 = \beta \\ \alpha_1 - 2\alpha_2 + 3\alpha_3 = 0 \end{cases}$$

线性表出问题（齐次通解 + 非齐次特解）：

$$\begin{cases} (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_3 + \beta)x = 0 \\ (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_3 + \beta)x = \alpha_1 - \alpha_2 \end{cases}$$